

	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. Información general	
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería
Programa académico al que pertenece:	Ingeniería de Sistemas Virtual

Semestre 1:	2020-1	Semestre 2:	2020-2
Código curso:	2554303		
Nombre del Curso:	Matemáticas Discretas II		
Área o componente de formación del currículo:	Profundización		
Tipo de curso:	Teórico - Práctico	- Créditos académicos:	3
Características del curso			
Habilitable (H):	NO	Validable (V):	SI
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia:	NO
Modalidad del curso:	Regular		
Horas docencia directa:	4	Horas de trabajo independiente:	5
Horas totales del curso:	9		
Profesor(a) que elaboró:	Simeón Giraldo Piedrahita		
Correo electrónico:	simeon.giálido@udea.edu.co		

Programas académicos a los cuales se ofrece el curso	
506 - Ingeniería de Sistemas – Región, versión 5	
Pre-requisitos:	2554207 - Matemáticas Discretas I
Co-requisitos:	Ninguno
552 - Ingeniería de Sistemas Virtual - Sede Medellín, versión 1	
Pre-requisitos:	2554207 - Matemáticas Discretas I
Co-requisitos:	Ninguno
506 - Ingeniería de Sistemas – Región, versión 4	
Pre-requisitos:	2554207 - Matemáticas Discretas I

Co-requisitos: Ninguno

2. Información específica

Descripción general y justificación del curso

El propósito de este curso es aproximar al estudiante a los fundamentos de la ciencia de la computación y al de la informática, y su aplicación en el modelado matemático de fenómenos discretos, como sustento científico y tecnológico en el desarrollo de sistemas software o hardware.

Para la fundamentación y desarrollo de las áreas de la computación y la informática, las estructuras discretas son objetos que ofrecen soporte conceptual y formalismo matemático. El planteamiento de algoritmos y la elaboración de programas requieren de secuencias lógicas de procedimientos y de operación sobre conjuntos de datos. Se estudian varios tipos de hechos matemáticos en ramas como la aritmética, la combinatoria, la teoría de grafos y la criptografía.

Objetivo general

Presentar analizar y aplicar conceptos, teoremas y leyes básicas de la aritmética, la combinatoria, la teoría de grafos y la criptografía.

Objetivos específicos

Saber

- Conocer las propiedades y la forma de operar sobre los números enteros.
- Comprender la forma de resolver ecuaciones cuyas soluciones deben ser números enteros.
- Comprender los conceptos, propiedades y operaciones en la aritmética modular.
- Conocer las principales técnicas de conteo aplicadas a fenómenos discretos.
- Comprender el principio de la inducción matemática como método de razonamiento válido para abstraer comportamientos a partir de casos.
- Conocer los principales tipos de relaciones de recurrencia y la forma en que ellas se resuelven.
- Comprender el concepto de grafo, su terminología y representación.
- Comprender el concepto de árbol, terminología, representación y recorridos.
- Comprender el concepto de criptosistema y la diferencia entre un criptosistema de clave privada y un criptosistema de clave pública.
- Comprender el funcionamiento de algunos criptosistemas.
- Conocer sobre la teoría de codificación, codificadores, decodificadores y el funcionamiento de algunos tipos de ellos.

Hacer

- Operar con números enteros.
- Operar en aritmética modular.
- Plantear y solucionar problemas relacionados con fenómenos discretos.
- Seleccionar y aplicar la técnica de conteo más apropiada para resolver un determinado sistema discreto.
- Demostrar un enunciado matemático usando el principio de la Inducción Matemática.

- Seleccionar el procedimiento para encontrar la solución particular de una relación de recurrencia.
- Establecer relaciones de recurrencia y resolverlas.
- Construir modelos aplicando las teorías de grafos y de árboles.
- Interpretar modelos representados en grafos y en árboles.
- Operar sobre una estructura de Grafos.
- Operar sobre una estructura de árbol.
- Diferenciar entre los tipos de criptosistemas.
- Codificar y decodificar de acuerdo a los diferentes procedimientos definidos para ello.

Ser

- Cumplir con los compromisos establecidos en el curso.

Contenido		
Unidades	Temas	Subtemas
Unidad 1	Aritmética entera	• Números enteros • Propiedades • Divisibilidad • Máximo común divisor • Método de Euclides • Mínimo común múltiplo • Ecuaciones diofánticas • Los números primos • Teorema fundamental de la aritmética
Unidad 2	Aritmética modular	• Introducción • Propiedades • Congruencias módulo N • Aritmética en $\mathbb{Z}_n$ • Recíproco modular • Elementos invertibles en $\mathbb{Z}_n$ • Exponenciación modular • Congruencia lineal • Ecuaciones de congruencia lineal en diferentes módulos • Teorema chino del resto • Teoremas de Fermat y Euler
Unidad 3	Técnicas de conteo	• Introducción • Regla del producto y de la suma • Permutaciones de N en k • Permutaciones con repetición • Combinaciones • Combinaciones con repetición. • Principio de la Pichonera

		• Principio inclusión - exclusión • Diagramas de árbol
Unidad 4	Inducción matemática	• Relaciones de recurrencia lineales con coeficientes constantes. • Resolución de ecuaciones de recurrencia lineal homogénea (ERLH) y con coeficientes constantes. • ERLH de primer orden • ERLH de segundo orden • ERLH de orden k • Resolución de ecuaciones de recurrencia lineal no homogéneas
Unidad 5	Teoría de grafos	• Definición y terminología • Representación • Isomorfismo de grafos • Caminos, ciclos y grafos conexos • Caminos • Ciclos y grafos conexos. • Árboles generadores • Aplicaciones
Unidad 6	Criptografía	• Criptosistemas • Criptoanálisis
Unidad 7	Teoría de la codificación	

3. Metodología propuesta

La metodología y las diversas estrategias didácticas serán seleccionadas libremente a criterio del profesor asignado al curso.

Actividades de evaluación (propuestas)		
Actividad de evaluación	Porcentaje	Semana
Primer examen parcial	25%	
Segundo examen parcial	25%	
Tercer examen parcial	25%	
Cuarto examen parcial	13%	
Trabajo para entregar individual	12%	

Actividades de asistencia obligatoria:

Todas las actividades evaluativas.

Bibliografía

Bernard Kolman, R. C. y Busby, S. R. (1997) *Estructuras de Matemáticas Discretas para la Computación* (3ra ed.). Prentice Hall Hispanoamericana.

- Fuster Sabater, A. (2001). *Técnicas criptográficas de protección de datos*. Alfaomega.
- Grimaldi, R. P. (1994). *Matemáticas discretas y combinatoria* (3ra ed.). Addison-Wesley Iberoamericana.
- Goodaire, E. y Parmenter, M. (2005). *Discrete Mathematics with Graph Theory* (3ra ed.). Prentice Hall.
- Johnsonbaugh, R. (1999). *Matemáticas discretas* (4ta ed.). Prentice Hall.
- Kolman, B. y Busby, R. (1995). *Estructuras de matemáticas discretas para la computación*. Prentice Hall Hispanoamericana
- Koblitz, N. (1994). *A Course in Number Theory and Cryptography* (2da ed.). Springer-Verlag.
- Rosen, K. H. (2007). *Discrete Mathematics and its Applications* (6ta ed.). McGraw- Hill.
- Rosen, K. (2004). *Matemáticas discretas y sus aplicaciones* (5ta ed.). McGraw Hill España.
- Scheinerman, E. R. (2001). *Matemáticas discretas*. Thompson.
- Veerarajan, T. (2008). *Matemáticas discretas. Con teoría de grafos y combinatoria*. McGraw Hill.

4. Profesores

Nombres y Apellidos	Dependencia	Formación en pregrado y posgrado	Unidad	Horas	Semanas
Gabriel Darío Uribe Guerra	Ingeniería de Sistemas	Magister, doctorando en Ingeniería Electrónica y Computacional	1-7	4	16

Aprobado por Comité de Carrera con Acta 611 del 11 de octubre de 2021
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2364 del 2 de marzo de 202